

BIOPÉNZÜGYEK

BIODIVERZITÁS ÉS NATURE KOCKÁZAT AZ EURÓPAI PIACON

Molnár Marcell

Konzulens: Dr. Dömötör Barbara

2026. május 11.

Pénzügy és számvitel alapszak

Pénzügy specializáció

Email: marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu

Az elmúlt években a Fenntartható Pénzügyek kutatói fokozott figyelmet fordított az új publikációkban a Biodiversity Finance ágának.

Friss, releváns kutatások:

- **biodiverzitási prémium** jelenléte és mértéke (Coqueret és mtsai., 2024; Naffa & Czupy, 2024)
- **ENCORE adatbázis** biodiverzitás témakörben (Clément & Grenon, 2025)
- **private capital befektetések** (Flammer és mtsai., 2025)

A hozzájárulásunk a szakirodalomhoz a biodiversity/nature hatások empirikus vizsgálata az európai részvényt piacon.

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, **pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.**

Pedersen és mtsai. (2021) alapján a **hasznossági fv-e lineáris és a következő alakú:**

Kiegészített hasznossági függvény

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + W f(\bar{s}), \quad (I)$$

ahol $\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'r)$, $\hat{\gamma}$ az abszolút kockázatelutasító paraméter, s és $\bar{s}$ pedig a biodiversity/nature score és számtani átlaga.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával rendelkezik. Ebből kiindulva **ezt a koncepciót Pedersen és mtsai. (2021) általánosította** azzal, hogy **minden egyes sztenderizált proxy mellett** (jelen esetben biodiversity score), **meghatározható legyen a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.**

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával rendelkezik. Ebből kiindulva **ezt a koncepciót Pedersen és mtsai. (2021) általánosította** azzal, hogy **minden egyes sztenderizált proxy mellett** (jelen esetben biodiversity score), **meghatározható legyen a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.**

A probléma idáig nem függ az egyéni hasznosságtól, azaz a befektetési univerzumra egyértelműen meghatározható az ún. **BIODIV-SR határ!**

A biodiverzitási prémiumot Naffa és Czupy (2024) után határozzuk meg:

Biodiverzitási prémium (adott α mellett)

$$\text{BRP}^{\alpha} = \text{SR}_{\text{bio}}^{\alpha} - \overline{\text{SR}_{\text{rnd}}^{\alpha,k}} \quad (2)$$

Itt $\text{SR}_{\text{bio}}^{\alpha}$ a BIODIV-SR adott α biodiversity score melletti maximum elérhető Sharpe-ráta, $\overline{\text{SR}_{\text{rnd}}^{\alpha,k}}$ pedig k -szor elvégzett visszatevés nélküli mintavétellel készített portfóliók maximum Sharpe-rátáinak átlaga.

A random generált portfólió **eszközeinek számosságának mindig meg kell egyeznie** a BIODIV-SR adott pontjaihoz tartozó portfólió számosságával.

- I. A biodiverzitási preferenciával rendelkező befektetők az egész univerzumból választanak (long vagy short pozíció egyaránt), nem pedig egyszerű kizárási stratégiát alkalmaznak.¹

¹Pedersen és mtsai., 2021.

²Coqueret és mtsai., 2024.

³Naffa és Czupy, 2024.

1. A biodiverzitási preferenciával rendelkező befektetők az egész univerzumból választanak (long vagy short pozíció egyaránt), nem pedig egyszerű kizárási stratégiát alkalmaznak.¹
2. A piaci hozamokban megjelenik-e a biodiverzitási prémium² (ami elkülönül a carbon prémiumtól), és ha igen, akkor mekkora ennek a mértéke az európai piacon?³

¹Pedersen és mtsai., 2021.

²Coqueret és mtsai., 2024.

³Naffa és Czupy, 2024.

Célunk az európai piac bemutatása, ehhez vagy a **EURO STOXX 50** vagy az **EURO STOXX 600** indexet szeretnénk használni.

Egy másik lehetőség **saját screening alapján** kiválasztani részvényeket az európai piacról, amik **teljesítenek egy bizonyos feltételt**, például minimum piaci kapitalizáció.

Adatázisok

- **LSEG Refinitiv platform**: részvényárfolyamok, biodiverzitási mutatók, sustainability dashboard
- **Bloomberg**: biodiverzitási és nature mutatók,
- **ENCORE adatbázis**: EU-ra iparágankénti nature dependency és impact mutatók.

Adatbázis problémák:

- a **biodiverzitási és ESG értékelések sokkal inkább kvalitatívak,^a** mint kvantitatívak, különböző minősítők, különböző szempontokat fognak alul- vagy felülbecsülni,
- az **adatbázisok historikus hossza még túl rövid** egy mélyreható elemzéshez,
- sok megbízható adatbank fizetős (pl. MSCI E-pillar: havi biodiverzitási adatok).

^aBerg és mtsai., 2022.

A nyílt hozzáférés és sztenderdizálás hiánya nehezíti a robosztus eredmények leszűrését!



Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings*. *Review of Finance*, 26(6), 1315–1344. o.

<https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>



Clément, A., & Grenon, G. (2025). Mapping biodiversity risk metrics in finance: A comparative analysis of MSCI and LSEG using the ENCORE framework. *Journal of Sustainable Finance and Accounting*, 7, 100020. o.

<https://doi.org/10.1016/j.josfa.2025.100020>



Coqueret, G., Giroux, T., & Zerbib, O. D. (2024, február 5). The biodiversity premium. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4489550>



Flammer, C., Giroux, T., & Heal, G. M. (2025). Biodiversity finance. *Journal of Financial Economics*, 164, 103987. o. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103987>



Naffa, H., & Czupy, G. (2024, március 7). Biodiversity risk premium.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.4751958>



Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 572–597. o.

<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001>

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



`marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu`